

第二章 静电场中的导体 和电介质 (8学时)







引 言

- **静电场与物质的相互作用问题：**
 - a. **物质在静电场中要受到电场的作用，表现出宏观电学性质；**
 - b. **物质的电学行为也会影响电场分布，最后达到静电平衡状态。**
- **理论基础高斯定理和环路定理。**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} \quad \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



物质分类

- 导体

金属导体，内部存在大量的自由电子（在晶格离子的正电背景下）

自由电子的热运动、导体电中性与带电。

- 绝缘体

与导体相对，**绝缘体**内没有可自由移动的电子
——**电介质**

- 半导体

半导体内有少量的可自由移动的电荷

导体、电介质和半导体与静电场作用的物理机制各不相同



主要内容：

2.1 静电场中的导体

2.2 静电场中的电介质

2.3 有介质时的高斯定理

2.4 电容、电容器

2.5 静电场的能量



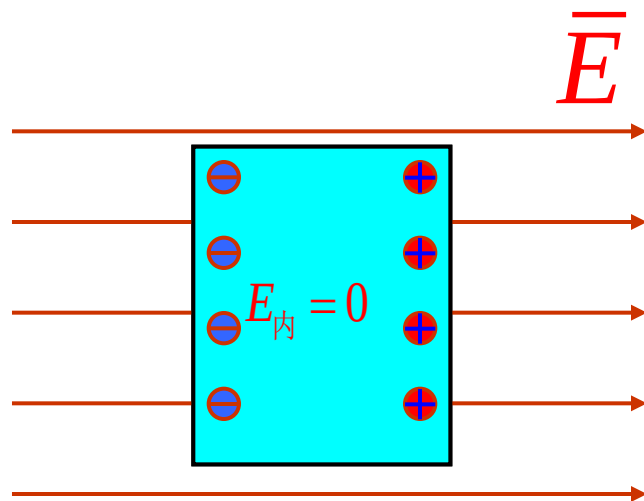
2.1 静电场中的导体(Conductors)

2.1.1 导体的静电平衡条件

一、导体的静电感应现象

静电感应现象： 在外电场影响下，导体表面不同部分出现正负电荷的现象

静电平衡： 感应电荷产生的附加电场与外加电场在导体内部相抵消，此时导体内部和表面没有电荷定向运动。



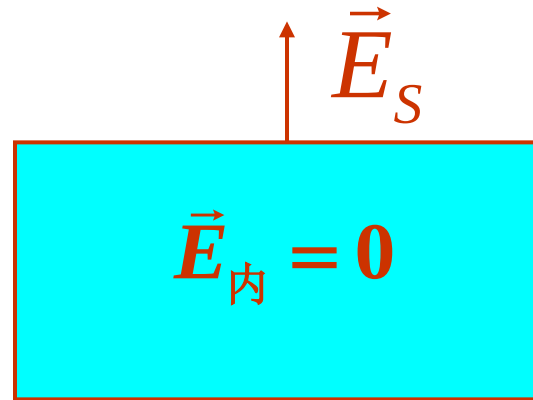
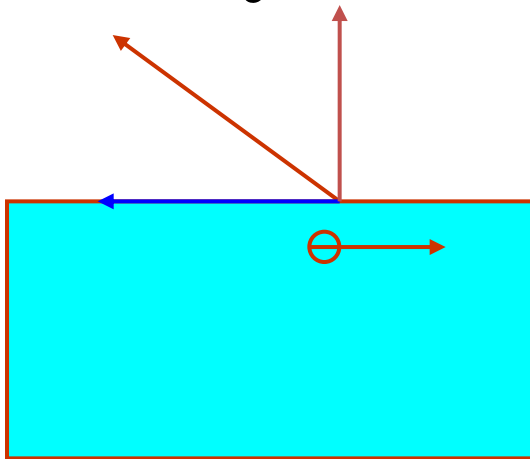
$$\vec{E}_{\text{内}} = \vec{E} + \vec{E}' = 0$$



二、导体的静电平衡条件

—— 电场表述

- (1) 导体内部场强处处为零。 $\vec{E}_{\text{内}} = 0$
- (2) 导体表面上任何一点的场强方向垂直于该点的表面。 $\vec{E}_s \perp \text{表面}$



—— 电势表述

处于静电平衡的导体是**等势体**，其表面是**等势**



2.1.2 静电平衡时导体上电荷的分布 (Charge Distribution)

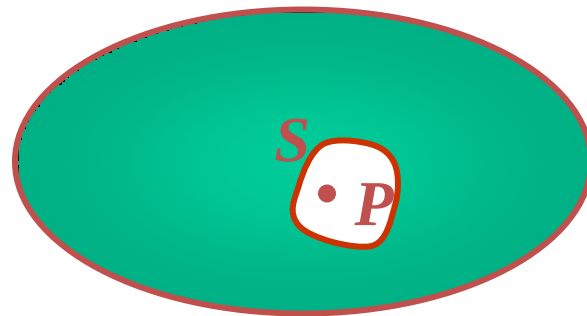
1. 在静电平衡时，导体上的电荷只能分布在表面上，其内部没有**净**电荷。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0}$$

$$\because \vec{E} = 0$$

$$\therefore \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\sum_i q_i = 0$$



***P*点任意，
高斯面任意。**



2. 处于静电平衡的导体，其表面上各处的面电荷密度与当地表面紧邻处的电场强度的大小成正比。

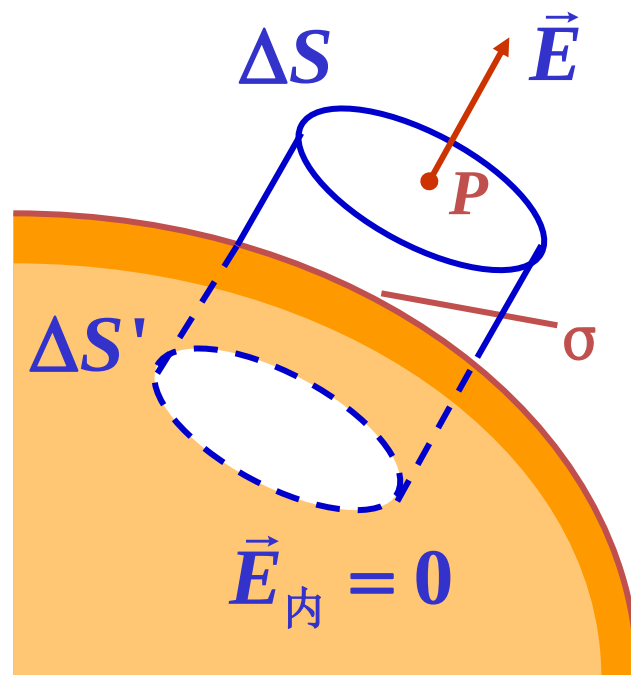
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\Delta S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

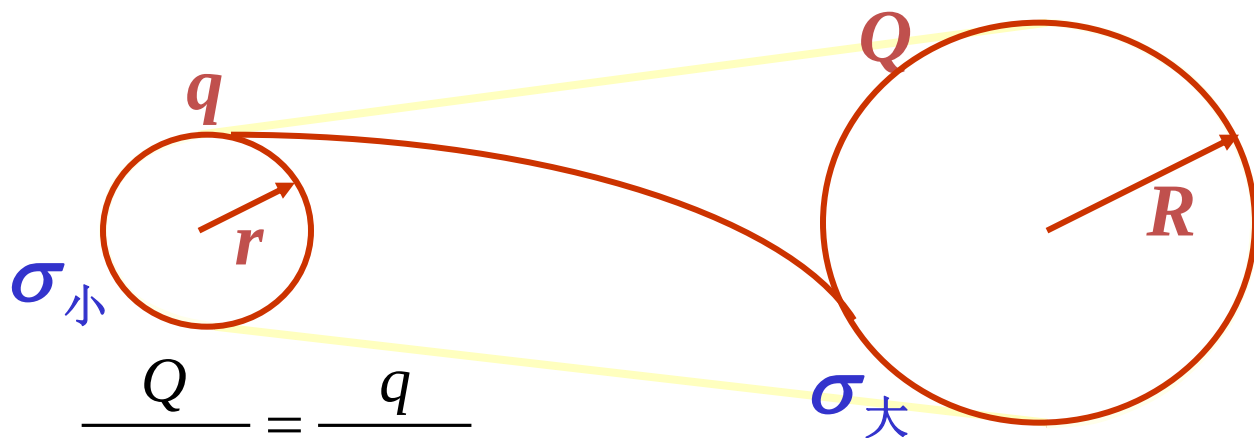
$$+ \int_{\text{上侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\Delta S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \Delta S$$

$$\sum_i q = \sigma \cdot \Delta S$$

$$E \cdot \Delta S = \frac{\sigma \cdot \Delta S}{\epsilon_0} \quad \sigma = \epsilon_0 E$$



3.孤立的导体处于静电平衡时，它的表面各处的电荷面密度与各处表面的曲率有关，**曲率大的地方电荷面密度大，曲率小的地方电荷面密度小**，曲率为负（凹进去）的地方电荷面密度更小。



$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$Q = 4\pi R^2 \sigma_{\text{大}}$$

$$q = 4\pi r^2 \sigma_{\text{小}}$$

$$\frac{\sigma_{\text{大}}}{\sigma_{\text{小}}} = \frac{r}{R}$$

孤立的带电导体球、无限长直圆柱体、无限大均匀平板表面电荷均匀分布



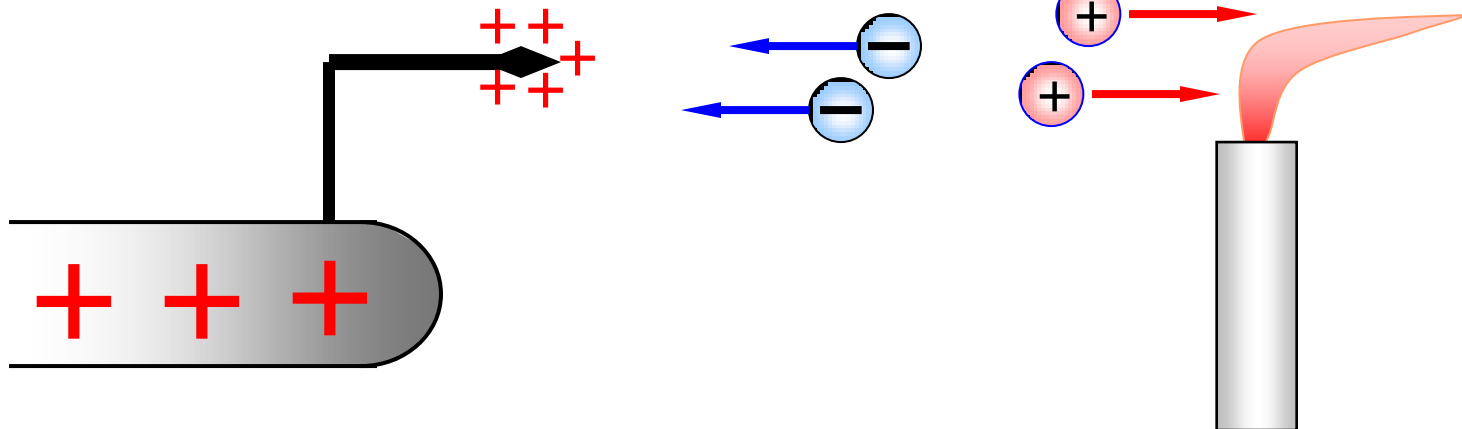
➤ 尖端放电(Point Discharge)

风轮演示

$$\sigma = \varepsilon_0 E \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{\sigma_{\text{大}}}{\sigma_{\text{小}}} = \frac{r}{R}$$

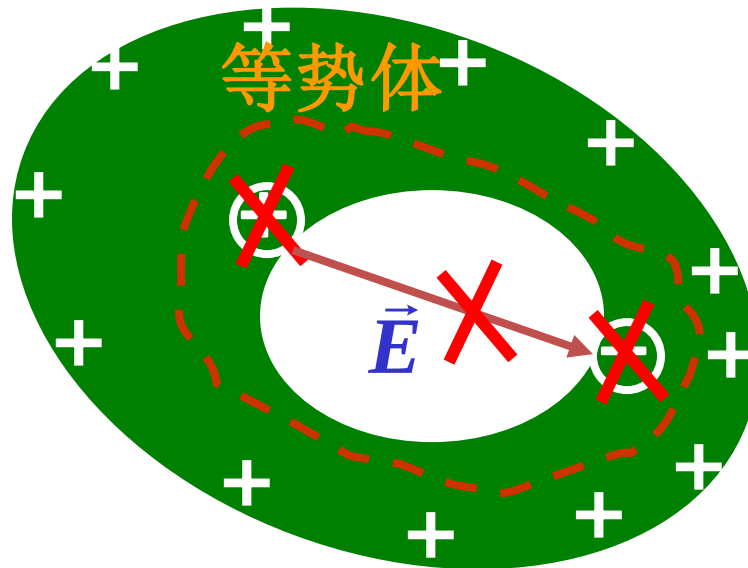
r 小, σ 大, E 大





4. 在静电平衡时，如果空腔导体内无电荷：

- a. 导体内部场强处处为零，空腔内场强处处为零；
- b. 导体壳与空腔形成等势区；
- c. 空腔内表面无电荷。

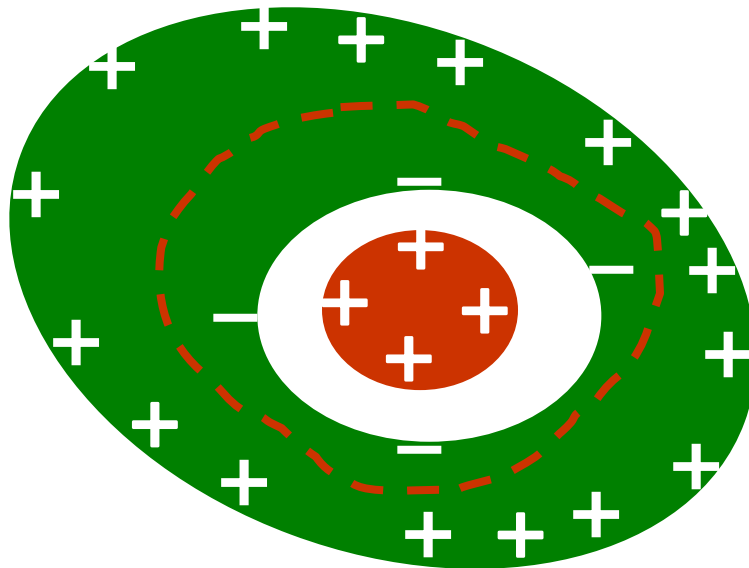


演示



5. 在静电平衡时，如果空腔导体内有带电体 q ：

- a. 导体内部场强处处为零，空腔内场强不为零；
- b. 导体壳为等势体，空腔不是等势区；
- c. 电荷分布在导体内外表面，内表面感应电荷 $-q$ 。



演示

如图所示，一封闭的导体壳A内有两个导体B和C。A、C不带电，B带正电，则A、B、C三导体的电势 φ_A 、 φ_B 、 φ_C 的大小关系是()

- ☐ A $\varphi_B = \varphi_A = \varphi_C$;
- ☐ B $\varphi_B > \varphi_A = \varphi_C$;
- ☐ C $\varphi_B > \varphi_A > \varphi_C$;
- ☒ D $\varphi_B > \varphi_C > \varphi_A$.

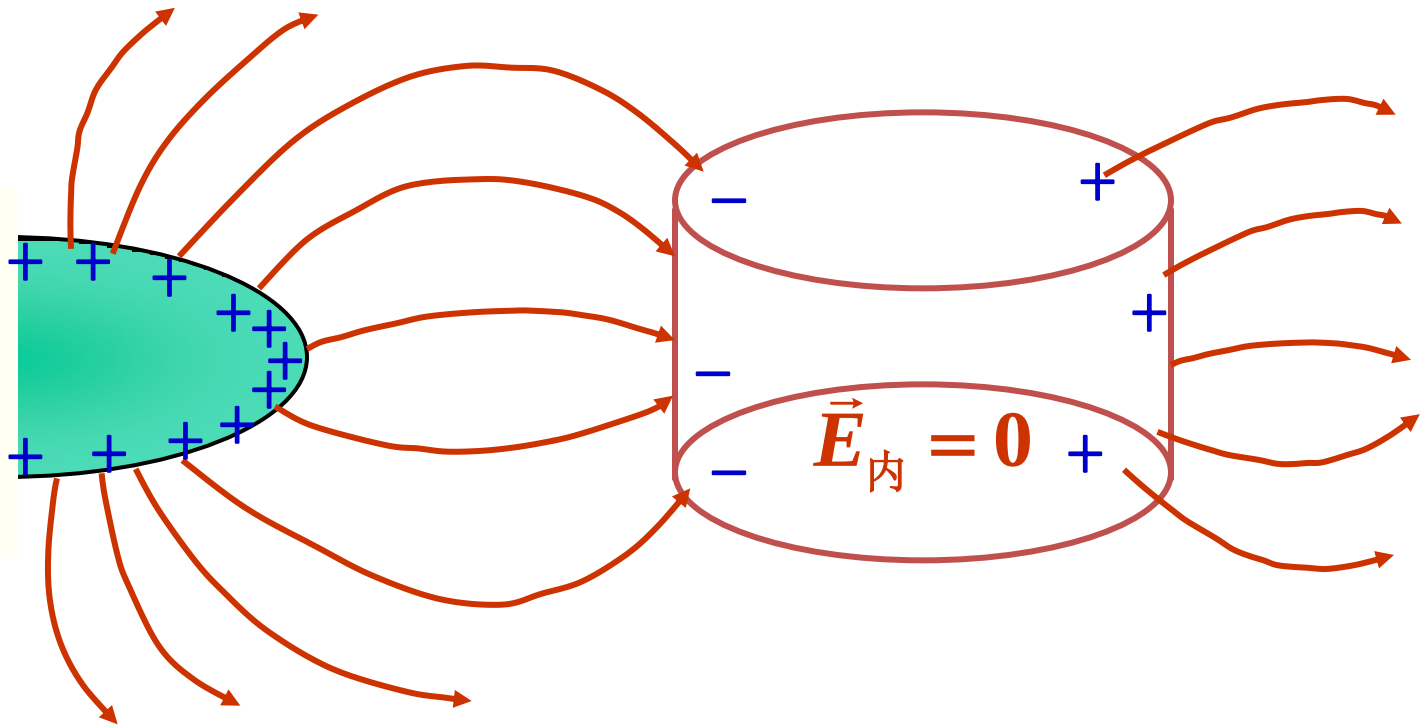


提交



2.1.3 静电屏蔽(Electrostatic Shielding)

一、空腔导体可以屏蔽外电场。

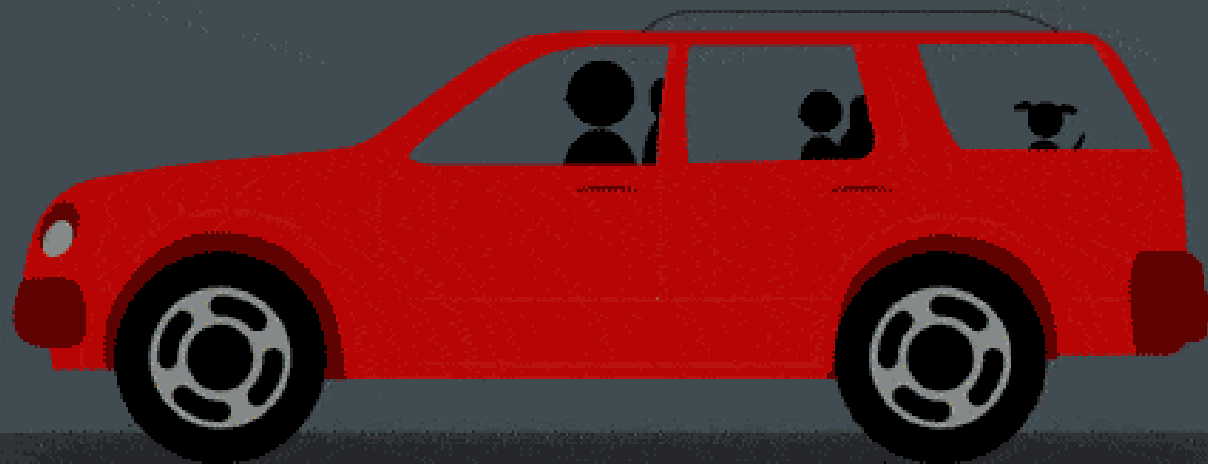






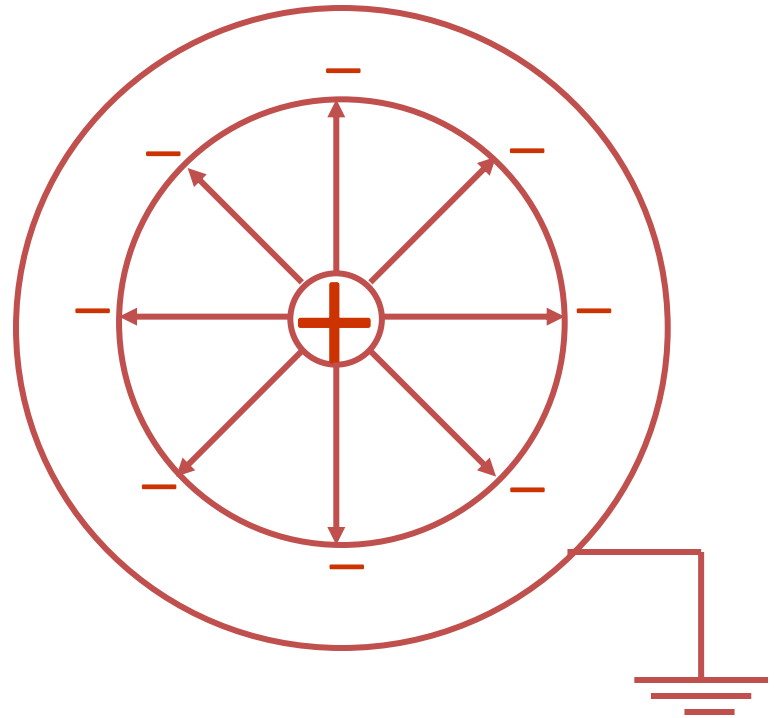
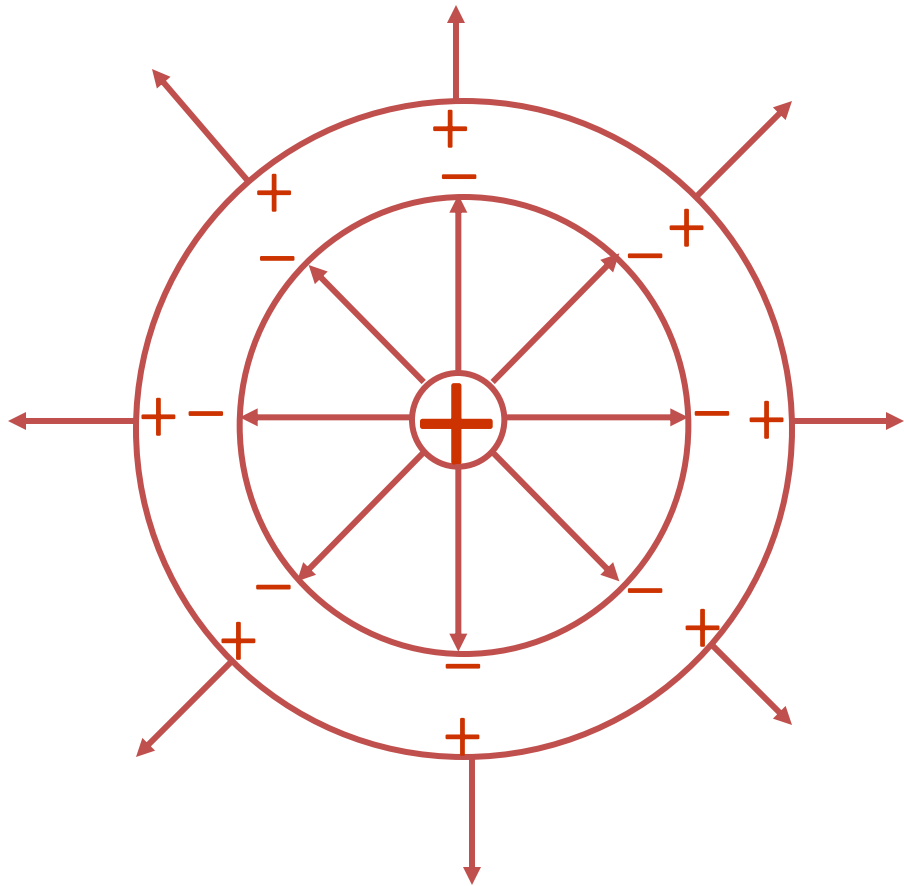
HOW LIGHTNING STRIKING CARS WORKS

The steel frame of a hard topped vehicle can protect you from lightning (not the tires) if you are not touching metal. The lightning charge travels around the outside of the vehicle, creating a partial Faraday cage and protecting the occupants inside.



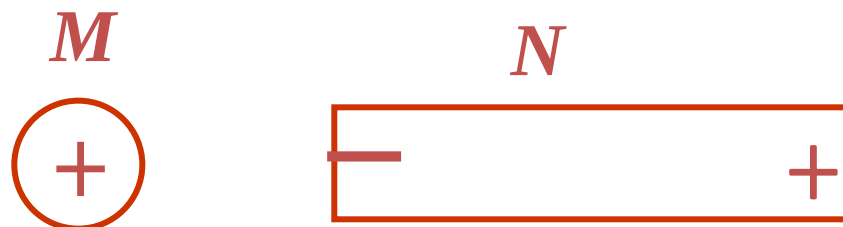


二、接地的空腔导体既可以屏蔽外电场，也可以屏蔽内电场。



如图，若 N 接地时，导体 N 上

- A** 正电荷消失；
- B** 负电荷消失；
- C** 正负电荷都消失；
- D** 正负电荷都不消失。



提交



导体与静电场相互作用问题计算的基本原则：

●导体的静电平衡条件

$$\vec{E}_{\text{导体内部}} = 0$$

●静电场的基本方程

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

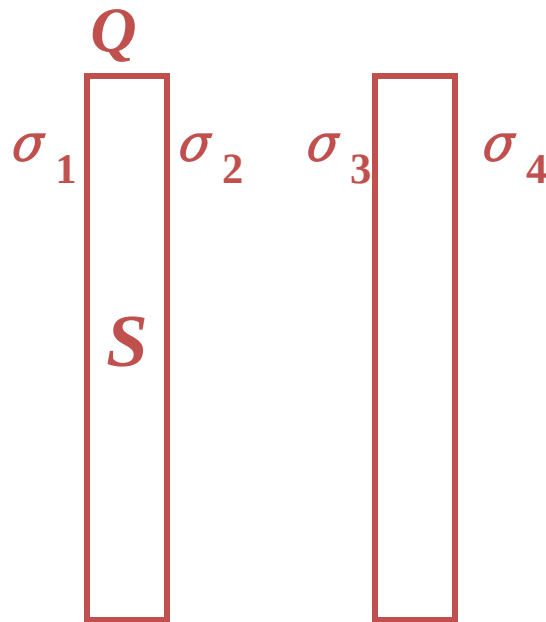
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

●电荷守恒定律

$$\sum_i q_i = \text{const}$$

例1：有一块**大**金属平板，面积为 S ，带有总电量 Q ，今在其近旁平行地放置第二块大金属平板，此板原来不带电。(1) 求静电平衡时，金属板上的电荷分布及周围空间的电场分布。(2) 如果把第二块金属板接地，最后情况又如何？（**忽略金属板的边缘效应。**）

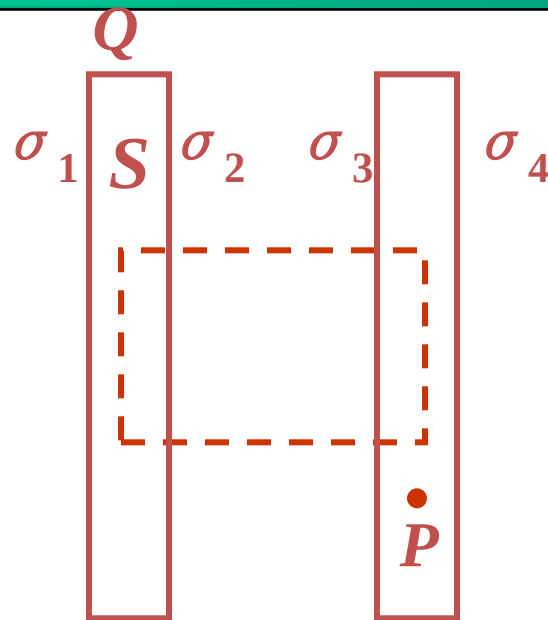
解：(1) 由于静电平衡时导体内部无净电荷，所以电荷只能分布在两金属板的表面上。设四个表面上的面电荷密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 。





由电荷守恒定律可知：

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$$
$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0$$



选一个两底分别在两个金属板内而侧面垂直于板面的封闭曲面作为高斯面。由于板间电场与板面垂直，且板内的电场为零，所以通过此高斯面的电通量为零。

金属板内任一点P的场强是4个带电平面的电场的叠加，并且为零，所以

$$\sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

所以

$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

即： $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0$

联立求解可得：

$$\sigma_1 = \frac{Q}{2S}, \sigma_2 = \frac{Q}{2S},$$

$$\sigma_3 = -\frac{Q}{2S}, \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$

电场的分布为：

在 I 区, $E_I = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$

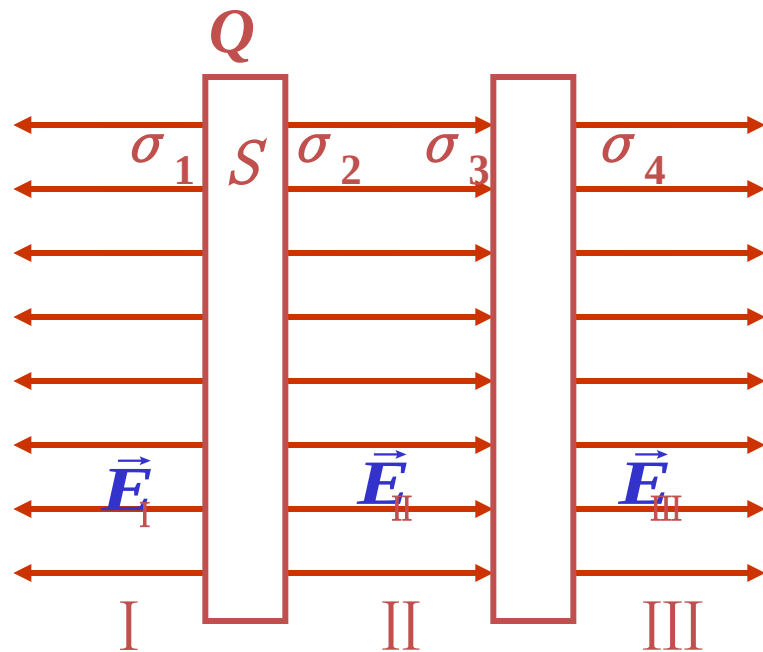
方向向左

在 II 区, $E_{II} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$

方向向右

在 III 区, $E_{III} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$

方向向右



(2)如果把第二块金属板接地，其右表面上的电荷就会分散到地球表面上，所以

$$\sigma_4 = 0$$

第一块金属板上的电荷守恒仍给出

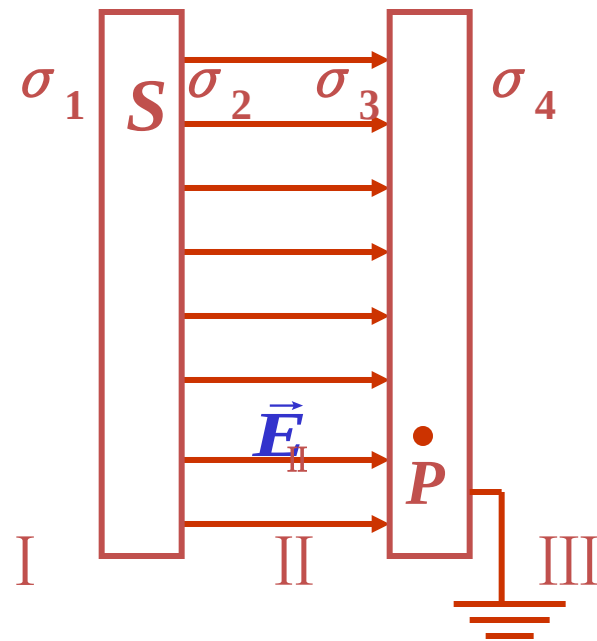
$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$$

由高斯定理仍可得 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$

金属板内 P 点的场强为零，所以 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$

联立求解可得： $\sigma_1 = 0, \sigma_2 = \frac{Q}{S}, \sigma_3 = -\frac{Q}{S}, \sigma_4 = 0$

电场的分布为： $E_I = 0, E_{II} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}, E_{III} = 0$





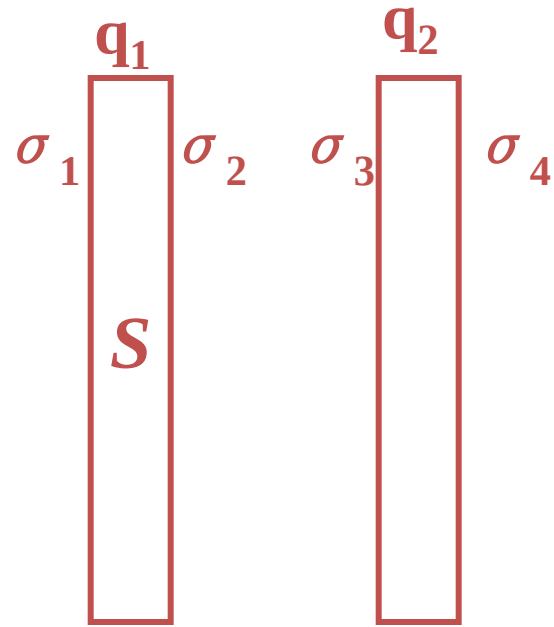
练习：有两块大金属平板，面积为 S ，带电量 q_1 和 q_2 ，求金属板各表面上的电荷分布。

解答，列方程组：

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{q_1}{S} \quad \sigma_3 + \sigma_4 = \frac{q_2}{S}$$

$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$



联立求解可得： $\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_1 + q_2}{2S} \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_1 - q_2}{2S}$

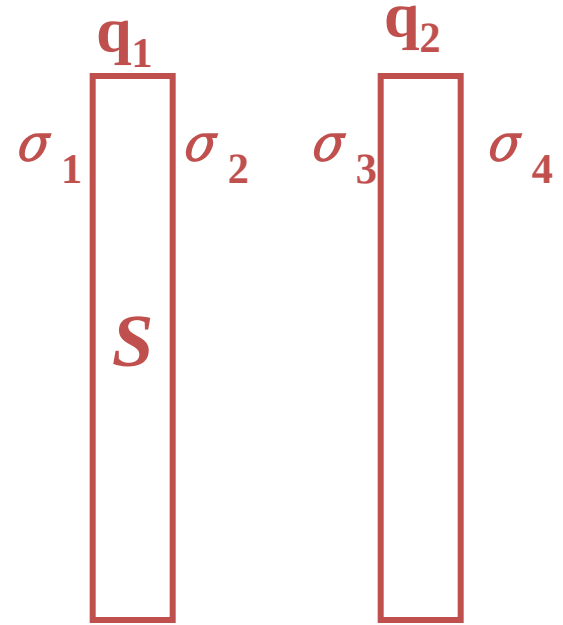


讨论: $\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_1 + q_2}{2S}$ $\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_1 - q_2}{2S}$

当两个平板带等量的相反电荷时

$$q_1 = -q_2 = Q$$

→ $\left\{ \begin{array}{l} \sigma_1 = \sigma_4 = 0 \\ \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{S} = \sigma \end{array} \right.$



电荷只分布在两平板的内表面，外侧场强为零，内侧场强

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

将带电面A与平板导体B平行放置，如题图所示。已知A、B所带电荷量分别为 Q_A 、 Q_B 。则达到静电平衡后，平板导体B左表面S上所带电荷量为()

A

Q_B

B

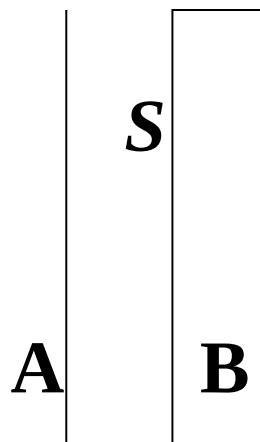
$-Q_A$

C

$\frac{1}{2}(Q_B - Q_A)$

D

$\frac{1}{2}(Q_B + Q_A)$



提交

例2：半径为 R_1 的金属球电量为 q_1 ，外面有一同心金属球壳电量为 q_2 ，内外半径分别为 R_2 和 R_3 。求场强和电势分布。

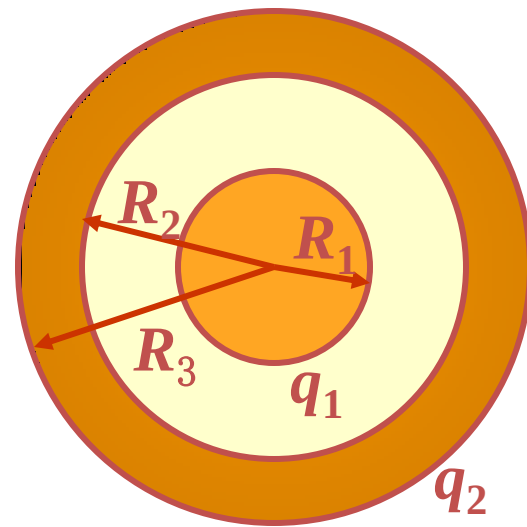
解：由高斯定理可得场强分布：

$$r < R_1, \vec{E} = 0$$

$$R_1 < r < R_2, \vec{E} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$R_2 < r < R_3, \vec{E} = 0$$

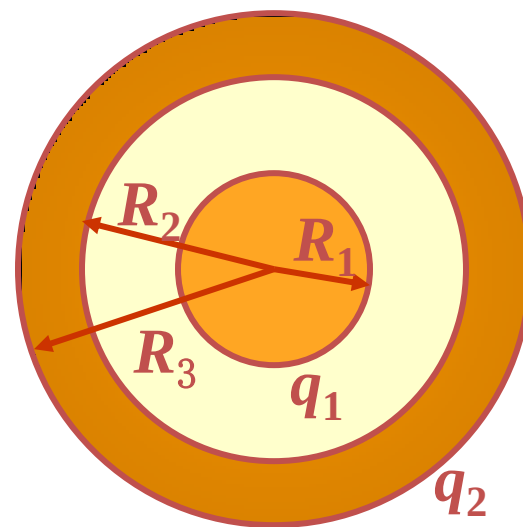
$$r > R_3, \vec{E} = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$





当 $r > R_3$ 时

$$U = \int_r^{\infty} E dr = \int_r^{\infty} \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2}$$
$$= \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

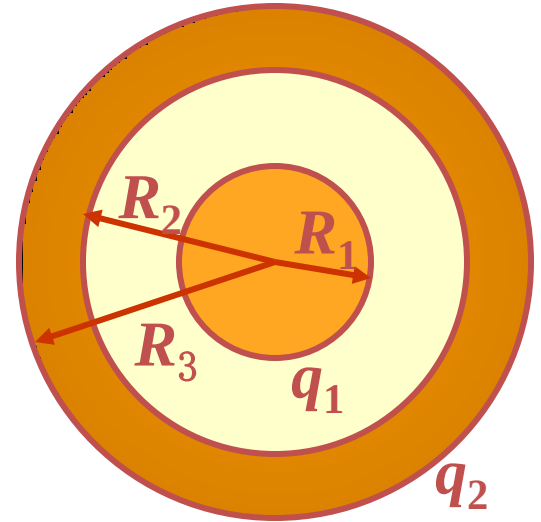


电势分布： 当 $R_2 < r < R_3$ 时

$$U = \int_r^{\infty} E dr = \int_r^{R_3} 0 dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

当 $R_1 < r < R_2$ 时

$$\begin{aligned} U &= \int_r^\infty E dr = \int_r^{R_2} \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} + \int_{R_2}^{R_3} 0 dr + \int_{R_3}^\infty \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 R_3} \end{aligned}$$



当 $r < R_1$ 时

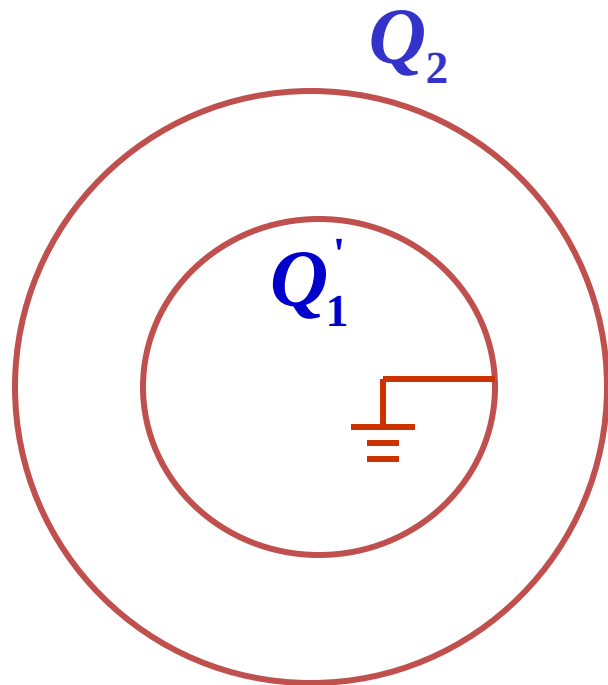
$$\begin{aligned} U &= \int_r^\infty E dr = \int_r^{R_1} 0 dr + \int_{R_1}^{R_2} \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} + \int_{R_2}^{R_3} 0 dr + \int_{R_3}^\infty \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 R_3} \end{aligned}$$

例3：同心导体球面，半径分别为 R_1 和 R_2 ，电量分别为 Q_1 和 Q_2 。当把内球接地时，内球带电多少？

解：内球接地，其电势为零，设其电量为 Q_1'

$$\frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0$$

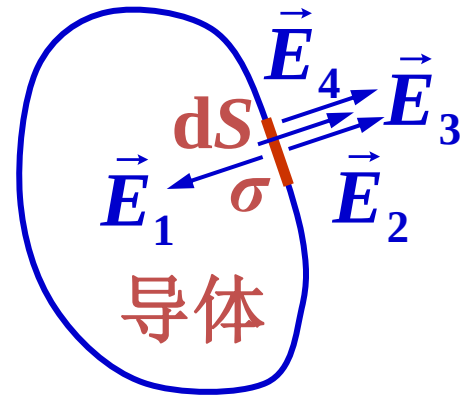
$$Q_1' = -\frac{R_1}{R_2} Q_2$$



内球接地，电量不一定为零。

例4：电荷面密度为 σ 的无限大均匀带电平面，其两侧（或有限大均匀带电面两侧紧邻处）的场强为 $\sigma / 2\varepsilon_0$ ；静电平衡的导体表面某处面电荷密度为 σ ，在表面外紧邻处的场强为 σ / ε_0 。为什么前者比后者小一半？

解：导体表面某处的面元 dS 处的面电荷密度为 σ ，它在其两侧紧邻处的场强为 $E_1 = E_2 = \sigma/2\varepsilon_0$ 。



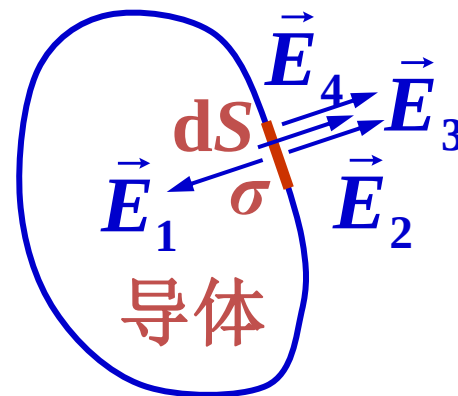
除 dS 外，导体表面其它电荷在 dS 内侧紧邻处的场强为 E_3 ，在外侧紧邻处的场强为 E_4 。因为两个紧邻处相对于其它表面可看成是一个点，故 $E_3 = E_4$ 。



由场强叠加原理和静电平衡条件得

$$E_{\text{内}} = E_1 - E_3 = 0,$$

所以 $E_1 = E_2 = E_3 = E_4$ 。



因此由场强叠加原理得导体表面外
紧邻处的场强

$$E_{\text{外}} = E_2 + E_4 = 2E_2 = \sigma/\epsilon_0。$$

思考：如果导体周围还存在其他带电体，这个结论还成立吗？

例5：一个不带电的金属球接近点电荷 $+q$ ，当距离为 r 时，求：(1)在球心处，感应电荷的电场强度、点电荷和感应电荷的总电势；(2)若将金属球接地，球上的净电荷。

解：(1) 球心电场 $\vec{E} = 0$ ，

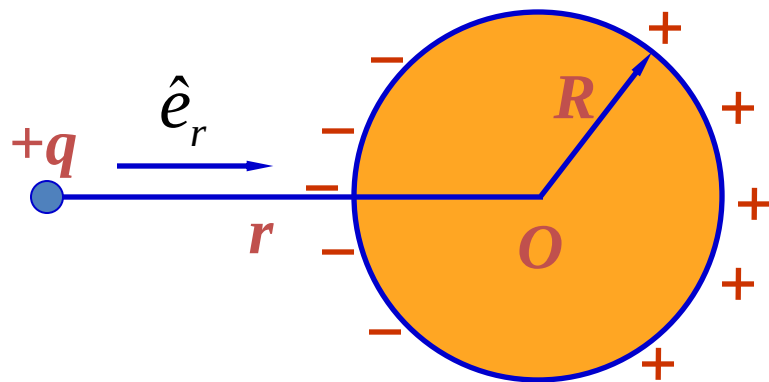
$+q$ 在球心处的电场为

$$\vec{E}_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

由 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ 得感应电荷电场 $\vec{E}_2 = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$ 。

由 $V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ， $V_2 = \int_{\text{球}} \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_{\text{球}} dq' = 0$ 得

球心总电势
$$V = V_1 + V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$



(2) 设金属球接地后有净电荷 q_1 (位于表面), 则

总电势为
$$V' = V'_1 + V'_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$$

所以
$$q_1 = -\frac{R}{r} q, \quad |q_1| < |q|$$

例6 如图, 求 O 点处感应电荷密度 σ 。

解: 取导体板内很邻近 O 点的 O' 点, 直线在 O' 点产生的电场

$$E_1 = \int_d^\infty \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$

感应电荷在 O' 点产生的电场

$$E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, \quad \text{由总电场 } E_{O'} = E_1 + E_2 = 0 \text{ 得 } \sigma = -\frac{\lambda}{2\pi d}$$

